

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6
“LU -розклад. Ітераційні методи уточнення розв'язку СЛАР.”

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12

Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:

ас. Патинко А. М.

Львів 2026

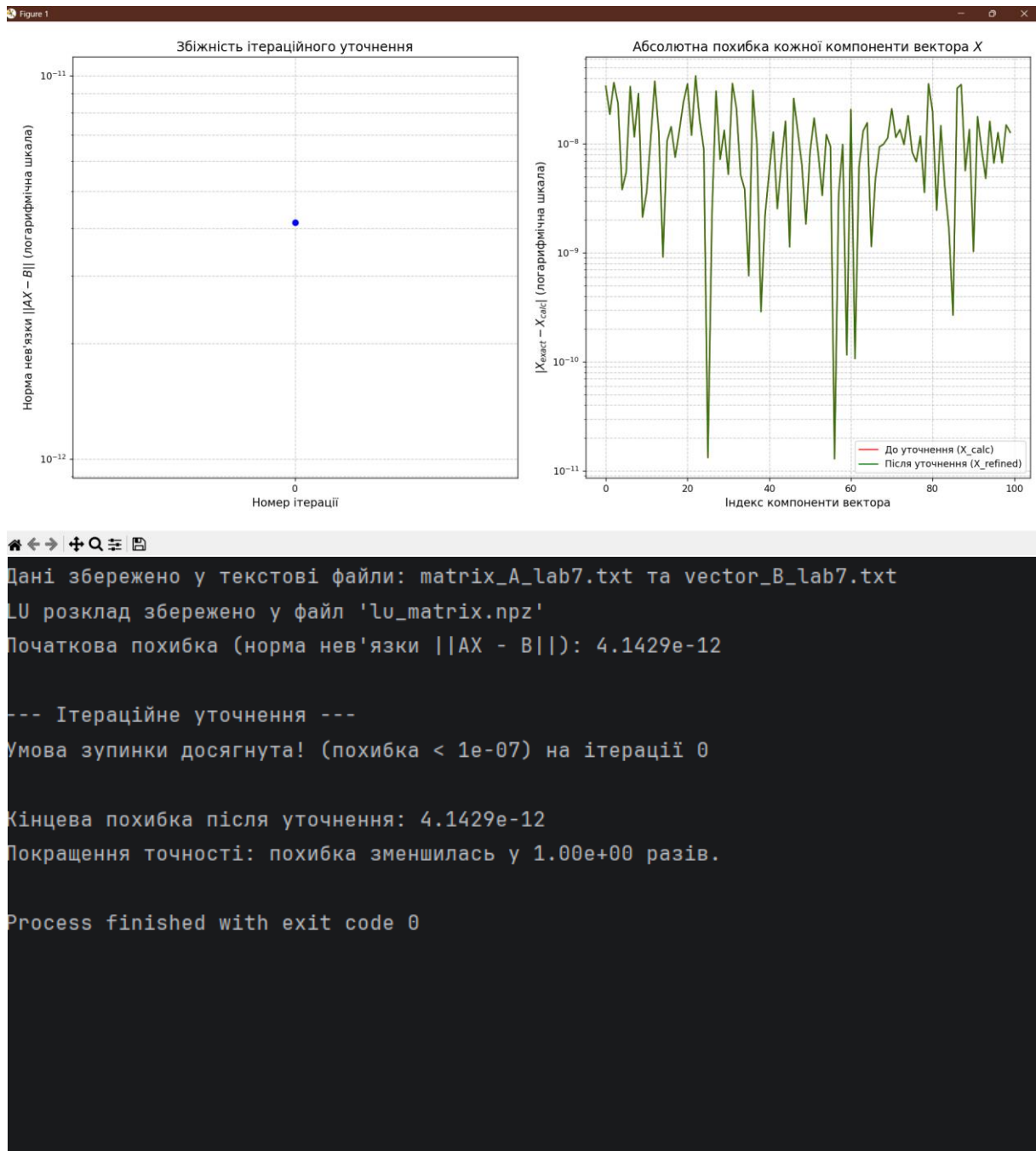
Мета:

вивчити метод розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою LU -розкладу та ітераційний метод уточнення розв'язку.

Хід роботи

1. Згенерувати матрицю A розмірності 100×100 випадковим чином і зберегти у файл. Задати точний розв'язок ($x = 2.5$ для всіх компонентів), обчислити вектор вільних членів B та також зберегти його.
2. Розробити програму для прямого розв'язання СЛАР через LU-розклад, яка включає функції зчитування, розкладу матриці $A = L \cdot U$, прямого та зворотного ходу, множення матриці на вектор та пошуку норми.
3. Розв'язати систему $A \cdot X = B$.
4. Обчислити точність знайденого розв'язку (норму нев'язки).
5. Використати отриманий розв'язок як початкове наближення для ітераційного методу уточнення. Визначити кількість ітерацій для досягнення точності 10^{-14} .

Результат роботи:



Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

Прямий метод LU-розкладу є ефективним для розв'язку СЛАР, але через машинне округлення накопичується похибка.

Алгоритм ітераційного уточнення швидко компенсує ці похибки. Перевагою методу є те, що факторизація матриці A виконується лише один раз, а на кожній ітерації розв'язуються лише прості трикутні системи для вектора нев'язки, що потребує мінімум обчислювальних ресурсів.